

Matrices

Table des matières

I	Définitions	1
II	Calcul Matriciel	1
1	égalité	1
2	opérations	2
a	addition	2
b	multiplication par un réel	2
c	multiplication de deux matrices	2
3	propriétés	2
III	Inverse de Matrice	3

I Définitions

Définition : Une matrice est un tableau de nombres.

Si ce tableau comporte n lignes et p colonnes, on dit que la matrice est de type (n, p) .

Dans le cas où il y a n lignes et n colonnes, on dit que la matrice est carrée d'ordre n .

Exemples : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ est une matrice de type $(2, 3)$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée d'ordre 2

Définition : La matrice carrée d'ordre n ne comportant que des 1 sur la diagonale principale et des 0 partout ailleurs est la matrice identité et se note I_n ou tout simplement I .

Exemples : Donner I_2 et I_3

Définition : La matrice de type (n, p) comportant que des 0 est la matrice nulle et se note $0_{n,p}$.

Dans le cas où $n = p$, on note $0_{n,p} = 0_n$. Quand il n'y a pas d'équivoque, on note la matrice nulle tout simplement 0.

Exemples : Donner $0_{2,3}$ et 0_3

Notation : Soit A une matrice de type (n, p) . L'élément situé sur la i -ème ligne et j -ème colonne se note a_{ij} . On note alors $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq p}$

II Calcul Matriciel

1 égalité

Définition : Deux matrices A et B sont égales si et seulement si :

- elles sont de même type
- les coefficients sont identiques deux à deux.

2 opérations

a addition

Si A et B sont deux matrices de même type (n, p) , la matrice $S = A + B$ est la matrice de type (n, p) obtenue en additionnant deux à deux les coefficients de A et B .

Exemple : Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 9 \\ 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, donner $A + B$

$$A + B = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 12 \\ 10 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

b multiplication par un réel

Si A est une matrice de type (n, p) et si $k \in \mathbb{R}$, la matrice $M = k.A$ est la matrice de type (n, p) obtenue en multipliant les coefficients de A par k .

Exemple : Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ et $k = 2$ alors kA

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

c multiplication de deux matrices

Si A est une matrice de type (n, p) et si B est une matrice de type (p, r) , la matrice $P = A \times B$ est la matrice de type (n, r) obtenue en additionnant les produits des coefficients des lignes de A avec ceux des colonnes de B .

Exemple : Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 2 & 1 \\ 8 & 3 & 7 & 0 \\ 9 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A \times B$ s'obtient ainsi :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 & 2 & 1 \\ 8 & 3 & 7 & 0 \\ 9 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 48 & 12 & 19 & 1 \\ 114 & 39 & 49 & 4 \end{pmatrix} \searrow 4 \times 1 + 5 \times 0 + 6 \times 0$$

Remarques :

- Pour effectuer le produit $A \times B$ il faut que B ait autant de lignes que A a de colonnes. Le résultat est une matrice ayant autant de lignes que A et de colonnes que B . On peut mémoriser ce résultat en le comparant à la relation de Chasles : $(n, p) \times (p, r) = (n, r)$
- Pour toute matrice M carrée d'ordre n : $M \times I_n = I_n \times M = M$
- Pour toute matrice M de type (n, p) : $M \times 0_{p,r} = 0_{n,r}$ et $0_{m,n} \times M = 0_{m,p}$

3 propriétés

Propriété : Pour tous réels λ et μ , toutes matrices A , B et C de types convenables (pour que les opérations soient réalisables) on a :

- | | |
|---|--|
| • $A + B = B + A$ | • $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ |
| • $A + 0 = 0 + A = A$ | • $\lambda A + \mu A = (\lambda + \mu)A$ |
| • $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ | • $\lambda.A + \lambda.B = \lambda(A + B)$ |
| • $(A + B) + C = A + (B + C)$ | • $\lambda.(\mu.A) = (\lambda\mu)A$ |
| • $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$ | |

III Inverse de Matrice

Définition : Soit M une matrice carrée d'ordre n . On dit qu'elle est inversible s'il existe une matrice carrée d'ordre n M' telle que :

$$M'M = MM' = I$$

On note alors $M' = M^{-1}$

Exemple Soit le système : $\begin{cases} y - z = 1 \\ -3x + 4y - 3z = 2 \\ -x + y = 3 \end{cases}$ On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer la matrice A telle que $A \times X = B$
2. Vérifier que $A^2 - 3A + 2I = 0$
3. En déduire la matrice A' telle que $A \times A' = A' \times A = I$
4. En déduire X puis la solution du système.

Remarque : Calculatrice et ordi.

Exemples